大气物理与大气探测学

授课教师：曾怡 zengyidz@cuit.edu.cn

成都信息工程大学 电子工程学院

2025.09.09

参考教材

教材：

《大气物理与大气探测学》，邱金桓，陈洪滨，气象出版社



主要参考书：

《大气物理学》，盛裴轩、毛节泰、李建国等，北京大学出版社

《大气探测学》， 王振会，气象出版社

课程大纲

第一章 大气概论

第二章 云和降水物理

第三章 大气光、电学

第四章 大气辐射

第五章 大气遥感

第六章 气象要素的常规探测及仪器

教学安排

1. 1-8周，每周三、周五课堂教学（32个学时）
2. 实验项目（8学时）
3. 最终成绩由平时成绩（30%），期末考试（70%）组成
4. 平时成绩包括：课堂讨论（5%）、课后作业（10%）、实验操作（5%）、实验报告（5%）、出勤（5%）
5. QQ群：805428647

第一章 大气概论

1.1 大气物理与大气探测的研究内容与特点

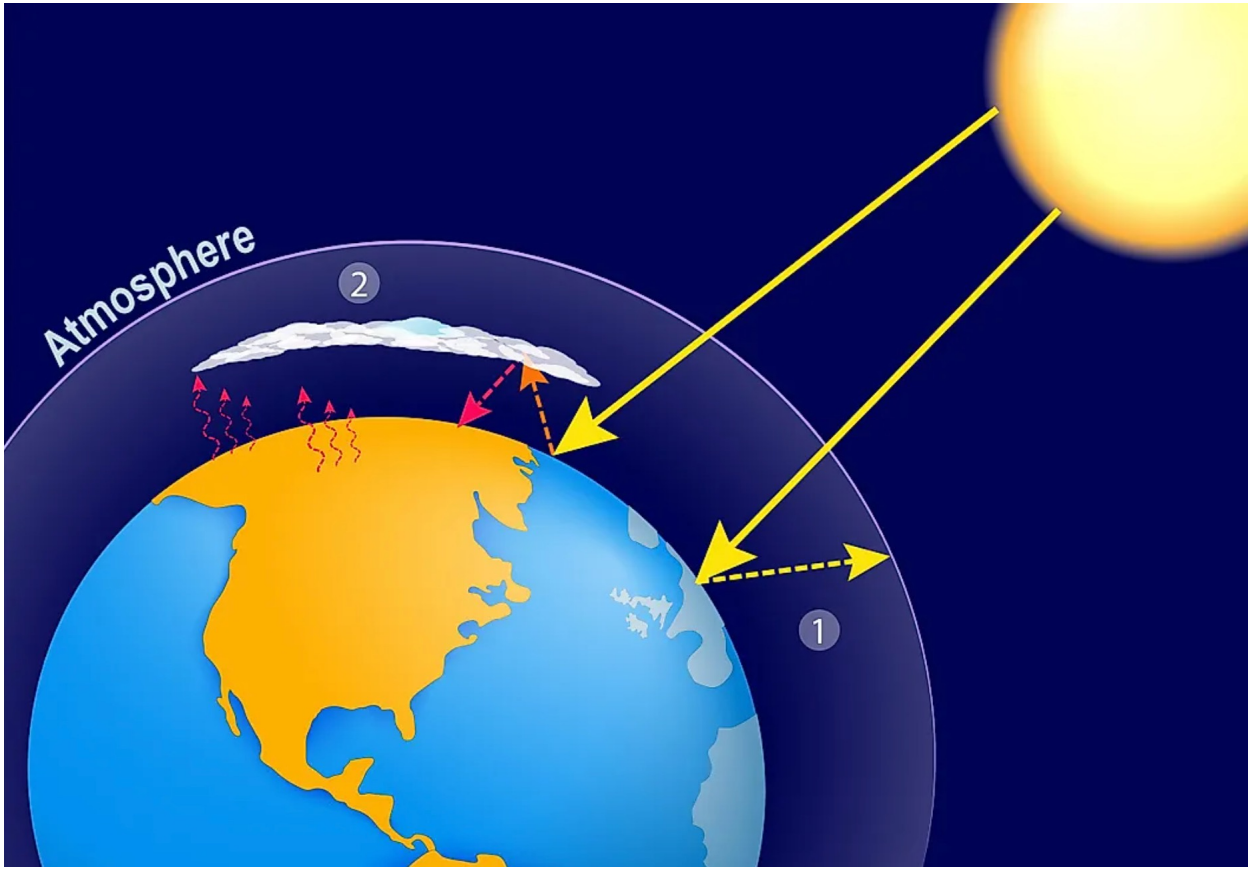
1.2 ★大气探测的三性，日界时制、标准、误差

1.3 气压、温度、湿度等基本要素

1.4 △大气静力学方程、标准大气及大气分层

大气层

- 大气是分布在地球表面很薄的一层，约100公里



天气现象













大气探测学

- 大气探测定义

“气象探测，是指利用科技手段对大气和近地层的大气物理过程、现象及其化学性质等进行系统观察和测量。”

——中华人民共和国气象法

大气探测学

大气探测学主要研究内容：大气状态和过程的信息探测技术、观测方法、和信息处理技术。

1. 地面常规气象观测：器测温、湿、压、风等气象要素；器测（目测）能见度、云量、云况和云高、沙尘暴等天气现象。
2. 高空气象观测：各种飞行器携带的仪器探测高空气象要素和状态参数。
3. 除常规气象观测网外，现在还有臭氧监测网，大气本底观测站等国际性大气探测网。

大气探测学发展史

- 大气探测萌芽阶段：古代到16世纪末，目测为主



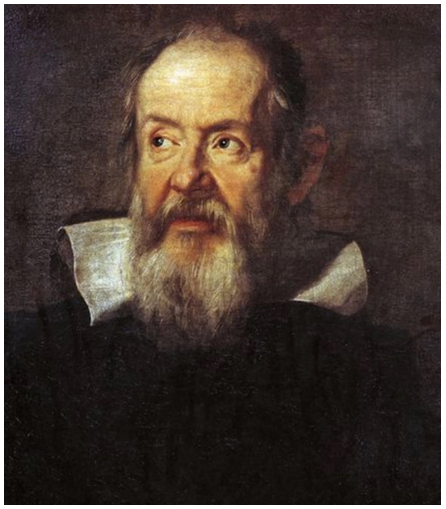
殷商时期甲骨文记录天气现象

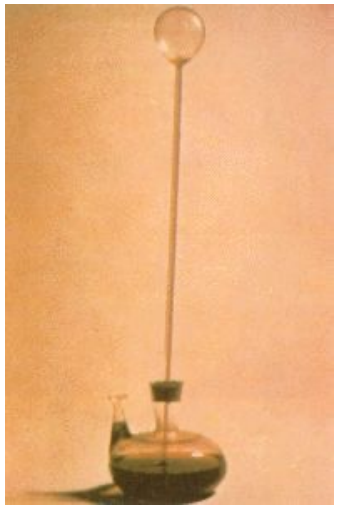


东汉时期相风铜乌

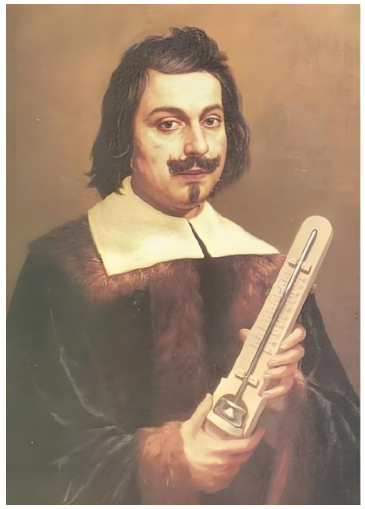
大气探测学发展史

- 地面气象观测发展阶段：16世纪末到19世纪末
- 标志：温度表、气压表、湿度表等气象仪器的发明
- 世界各个国家地面气象台站探测网的建立





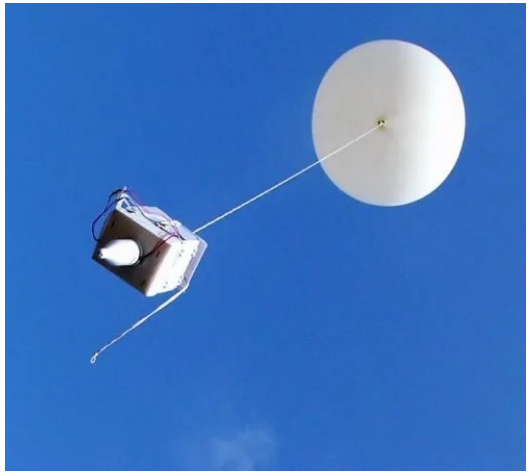
1593年伽利略发明气体温度表



1643年托里拆利发明水银气压表

大气探测学发展史

- 高空气象探测发展阶段：20世纪初至20世纪40年代
- 标志：无线电探空仪、气象火箭的发明



无线电探空仪

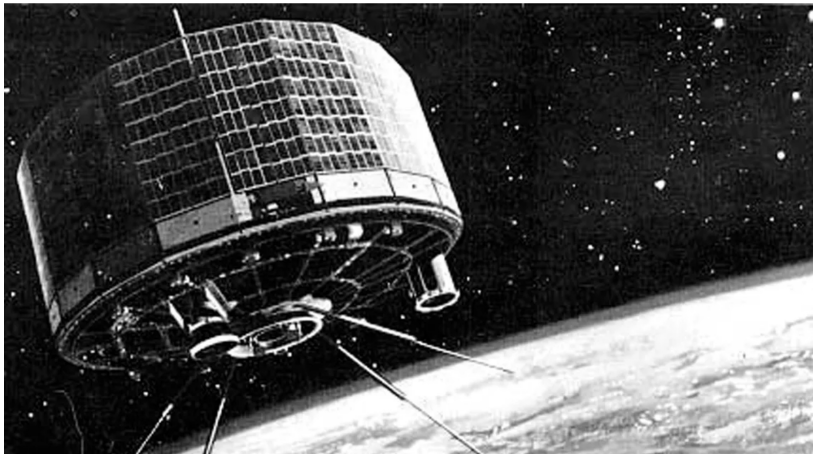
1919年，法国人巴洛第一次进行了无线电探空仪的释放



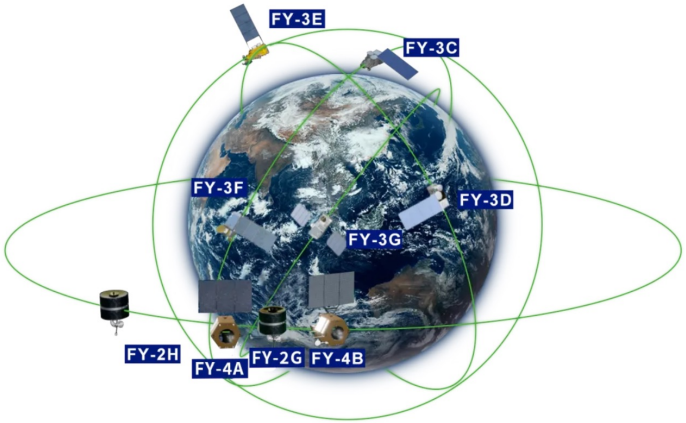
气象火箭

大气探测学发展史

- 大气遥感发展阶段：20世纪40年代至今
- 标志：天气雷达、气象卫星、激光气象雷达



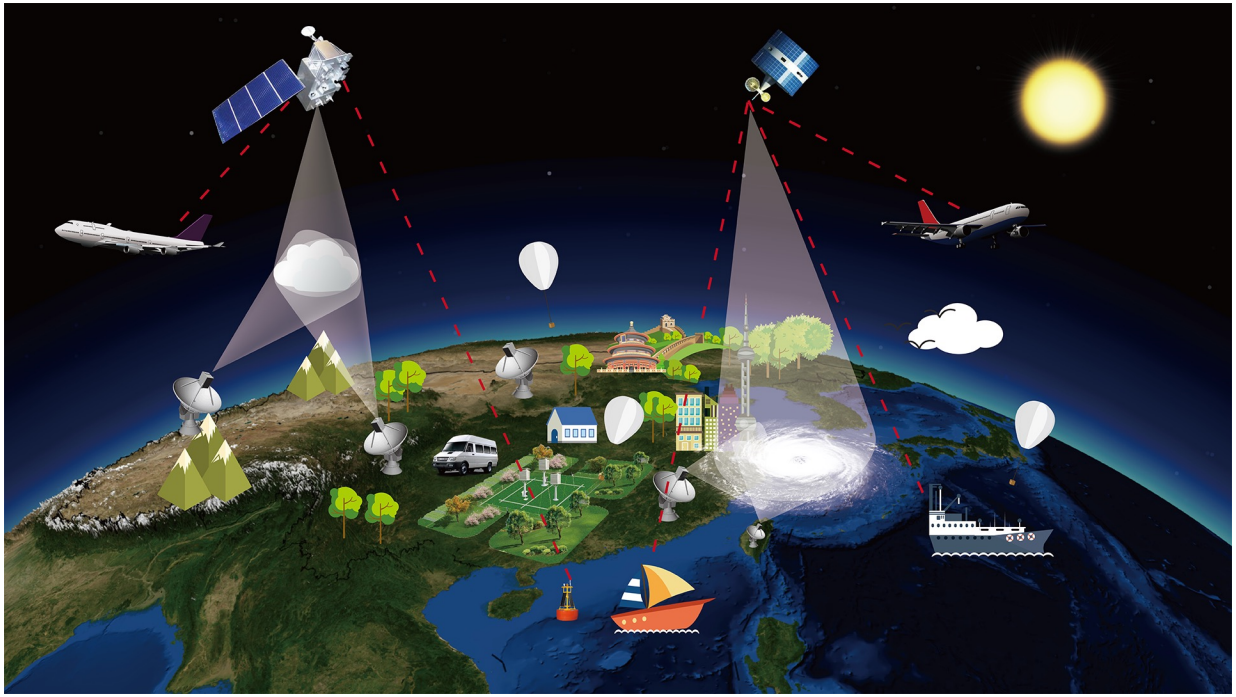
1960年4月 美国发射的第一颗气象卫星泰罗斯-1号



中国风云系列卫星

全球综合观测系统

- 卫星、火箭、雷达、飞机、船舶、定高气球、海洋浮标、地面常规观测网等



图片来源：中国气象局综合观测司

大气物理学

- 大气物理定义

主要研究地球大气现象和过程的物理性质和变化规律。

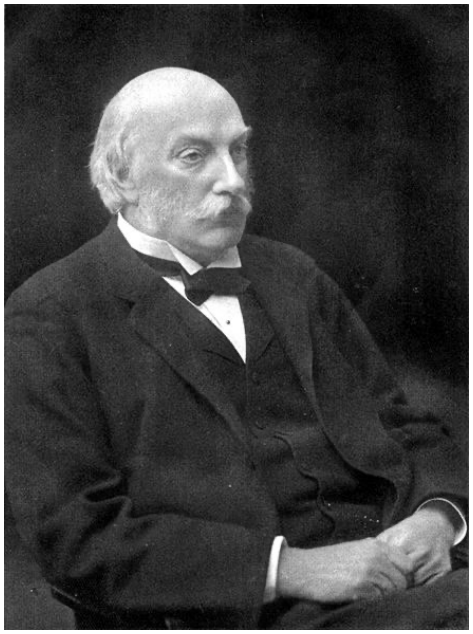
大气现象与过程：大气中辐射过程、云雾和降水过程、大气声学、大气光学、大气电学、大气热力学过程、大气边界层过程。

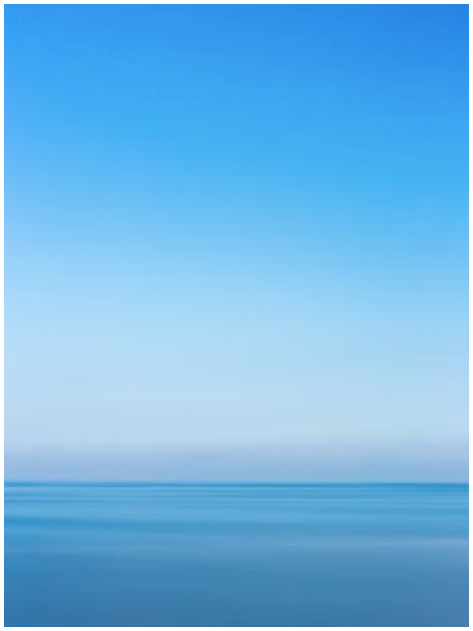
大气物理学发展史

- 近代大气物理学的起始阶段：18世纪中叶到20世纪初



1752年，美国富兰克林第一次用风筝探明雷击的本质就是电





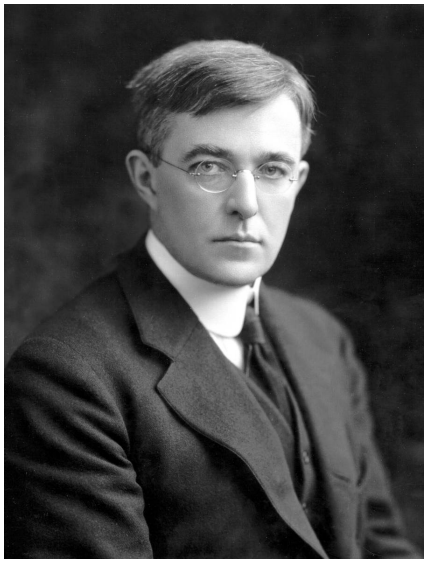
1871年，英国物理学家瑞利（Rayleigh）建立大气分子散射理论，解释了天空蓝色的现象

大气物理学发展史

- 大气物理学迅速发展阶段：20世纪30年代至今



20世纪30年代，瑞典科学家贝吉隆等提出冰水转化的冷云降水理论



20世纪40年代，美国物理学家兰格缪尔等提出干冰与碘化银的人工冰核作用

大气物理学和大气探测学的联系

1. 大气探测不仅为大气物理研究提供各种试验探测手段，而且其观测结果为大气物理研究提出各种新问题，是大气物理新发现的源泉和理论依据。
2. 大气物理学的研究问题和成果又为大气探测技术的发展提供设计要求、原理依据和基础。

第一章 大气概论

1.1 大气物理与大气探测的研究内容与特点

1.2 ★大气探测的三性，日界时制、标准、误差

1.3 气压、温度、湿度等基本要素

1.4 △大气静力学方程、标准大气及大气分层

大气探测要求

代表性

准确性

比较性

大气探测三性

- 代表性：所谓代表性，一般可以表述为某一瞬间，在给定区域的任一点（或空间一定点给定时段的任一时刻）测得的要素值在所规定的精度范围内，对该地区（或该时刻）是可信的话，即可认为该测定值具有代表性。
- 准确性：一般说来，只需所获得的资料能够满足实际工作提出的精度要求，且所测得的要素值能反映当时该要素的客观特性，这样的资料就认为是准确的。

大气探测三性

- 比较性：所谓比较性，它包含两个方面：一方面是不同测站观测同一要素时，其观测资料可以互相比较，并经过比较能够显示出该要素的地区分布特点，预测天气变化过程的发展方向；另一方面是同一测站不同时刻对同一要素的观测资料也应能互相比较，以说明该要素随时间的变化特点。

“三性”之间的联系

- 观测资料的代表性、准确性和比较性之间是互相联系、互相制约的。
- 观测资料的代表性是建立在准确性的基础之上的，没有准确性也就谈不上代表性；然而，只有准确性而没有代表性的观测资料，也是难以使用。
- 同时，观测资料的比较性，也必须以观测资料的代表性和准确性为前提，因为如果观测资料既无代表性，又无准确性，也就没有了时空比较的意义。

大气探测的基本特性和要求

- 代表性：探测值代表一定空间范围和时间段的平均状况
- 准确性：反应测量值与真实状况误差大小的程度
- 可比较性：不同测站和不同时间的测量值有可比较性

时制和日界



真太阳时 以太阳在天空的实际位置作为时间的标准，当太阳通过当地的子午线的一瞬即为真太阳时的正午

太阳两次通过当地子午线的时间间隔称为一个**真太阳日**

采用全年真太阳日总和的平均值称为**平均太阳日**

再将平均太阳日平均为24小时，称为**平均太阳时**

北京时是指东经120°的地方时，为全国通用的**标准时**

各地的平均太阳时，叫做该地的地方平均太阳时，简称**地平时**

日界 人工器测日照以日落为日界，辐射和自动观测日照采用地平时24时为日界，其余项目均以北京时20时为日界

标准

- 标准：是指用以确定计量准确度的各种仪器、方法和标度。
- 测量标准：一个实物量具，计量仪器，标准物质或测量系统，用以定义、实现、保存或复现一个量的单位或一个量值、或多个量值，以作为一个标准。
- 国际基准：经国际协议承认的标准器，在国际上用它对相关量的所有其他标准定值的根据。
- 国家基准：经国家承认使用的标准器，在国内，用它作为有关量的其他标准定值的根据。

标准

- 用于构成的十进倍数和分数单位的词头

因数	词头名称	词头符号	因数	词头名称	词头符号
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-1}	分	d
10^{15}	拍[它]	P	10^{-2}	厘	c
10^{12}	太[拉]	T	10^{-3}	毫	m
10^{9}	吉[珈]	G	10^{-6}	微	μ
10^{6}	兆	M	10^{-9}	钠[诺]	n
10^{3}	千	k	10^{-12}	皮[可]	p
10^{2}	百	h	10^{-15}	飞[母托]	f
10^{1}	十	da	10^{-18}	阿[托]	a

测量误差和测量不确定度

- [测量]误差 error of measurement

测量结果减去被测量的真值。

X_0— 被测量的真值

X — 测量结果

Δ — 测量误差

δ — 随机误差

ε — 系统误差

μ — 无限多次测量结果的算术平均值

$\Delta=X-X_0$　　$\delta=X-\mu$　　$\varepsilon=\mu-X_0$　　$\Delta=\delta+\varepsilon$

第一章 大气概论

1.1 大气物理与大气探测的研究内容与特点

1.2 ★大气探测的三性，日界时制、标准、误差

1.3 气压、温度、湿度等基本要素

1.4 △大气静力学方程、标准大气及大气分层

气压

- 大气的压强：静止大气中某地的气压是该地单位面积上大气柱的重量。

- 常用的气压单位：帕斯卡（Pa），百帕（hPa），毫巴（mb），毫米水银柱高度（mmHg）。

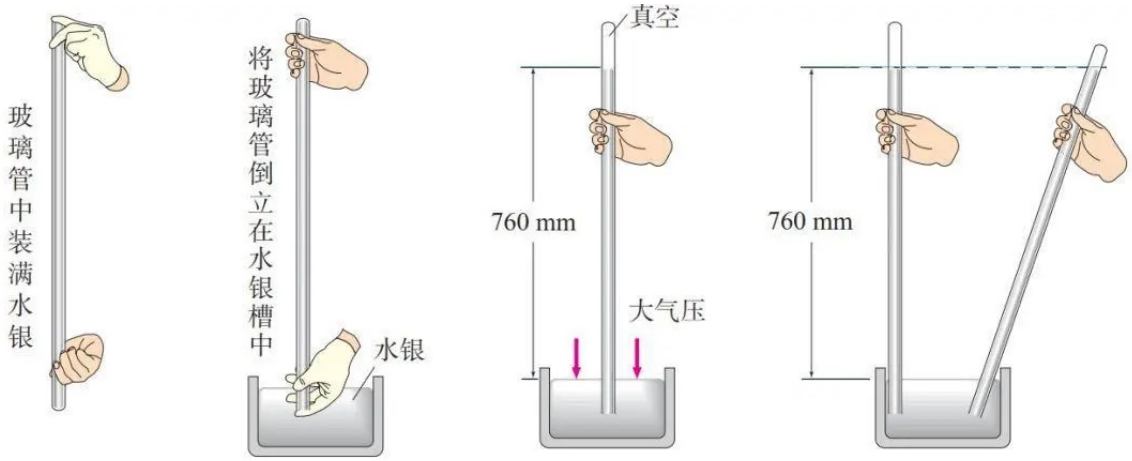
  1 hPa=100 Pa=1 mb

- 1帕等于1平方米面积上受到1牛顿（N）的压力，即1Pa=1N·m。

气压

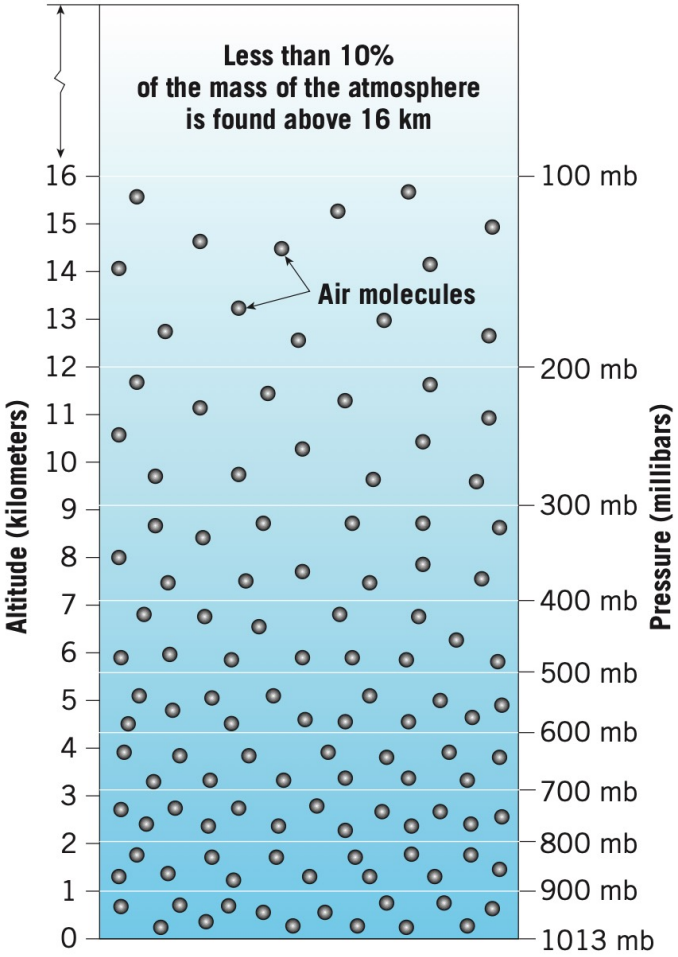
- 气象上规定，温度为0 ºC，纬度为45 ºC的海平面气压为1个标准大气压。

1（标准）大气压=760 mmHg=1013.25 hPa



托里拆利实验

气压



- 90%的大气集中在大气层的16公里内。

Source： The atmosphere: an introduction to meteorology (13th), K.Lutgens and J.Tabuck, 2015

气压

- 气压随高度呈指数递减

$$p = p_0 e^{-\frac{z}{H}}$$

p_0: 海平面气压

H：大气标高

常用气压和高度的关系

高度（km）	1.5	3.0	5.5	9	12	16
气压（hPa）	850	700	500	300	200	100

温度

- 气温：表示空气冷热程度的物理量称为空气温度（简称气温）。气体温度T（绝对温度）是分子平均动能的度量，是分子运动快慢的度量。

世界万物的生生息息都与气温有着千丝万缕的联系。大气中的一切物理过程如天气过程、风雨的形成、全球变化等都与温度有关。

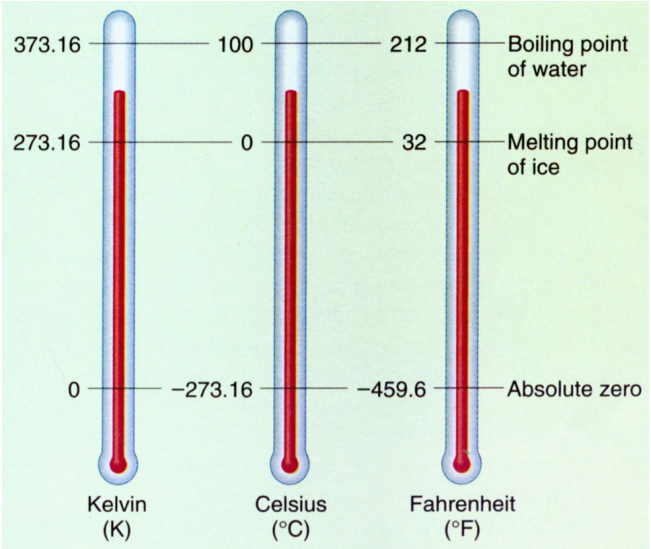
温度

气温温标

- 摄氏温标：用°C表示，以标准气压（1013.25hPa）下纯水的冰点为零点（0 °C），沸点为100度（100 °C），其间100等分。
- 绝对温度：以K表示，绝对零度=-273.16 °C。
- 华氏温标：用°F表示。将水的沸点定义为212度，冰点为32度，之间分为180等分。

温度

温标	符号	单位	冰点	沸点
摄氏度	t	ºC	0	100
绝对温度	T	K	273.15	373.15
华氏温度	F	ºF	32	212



- 绝对温度与摄氏度的转换：$T=273.15+t$
- 华氏温度与摄氏度的转换：$F=\frac{9}{5}t+32$

温度

- 气温的周期变化

气温的日变化

- 一天中，一个最低值（日出前），一个最高（14点）；
- 影响日较差的因素：纬度、季节、地形、下垫面性质。

气温的年变化

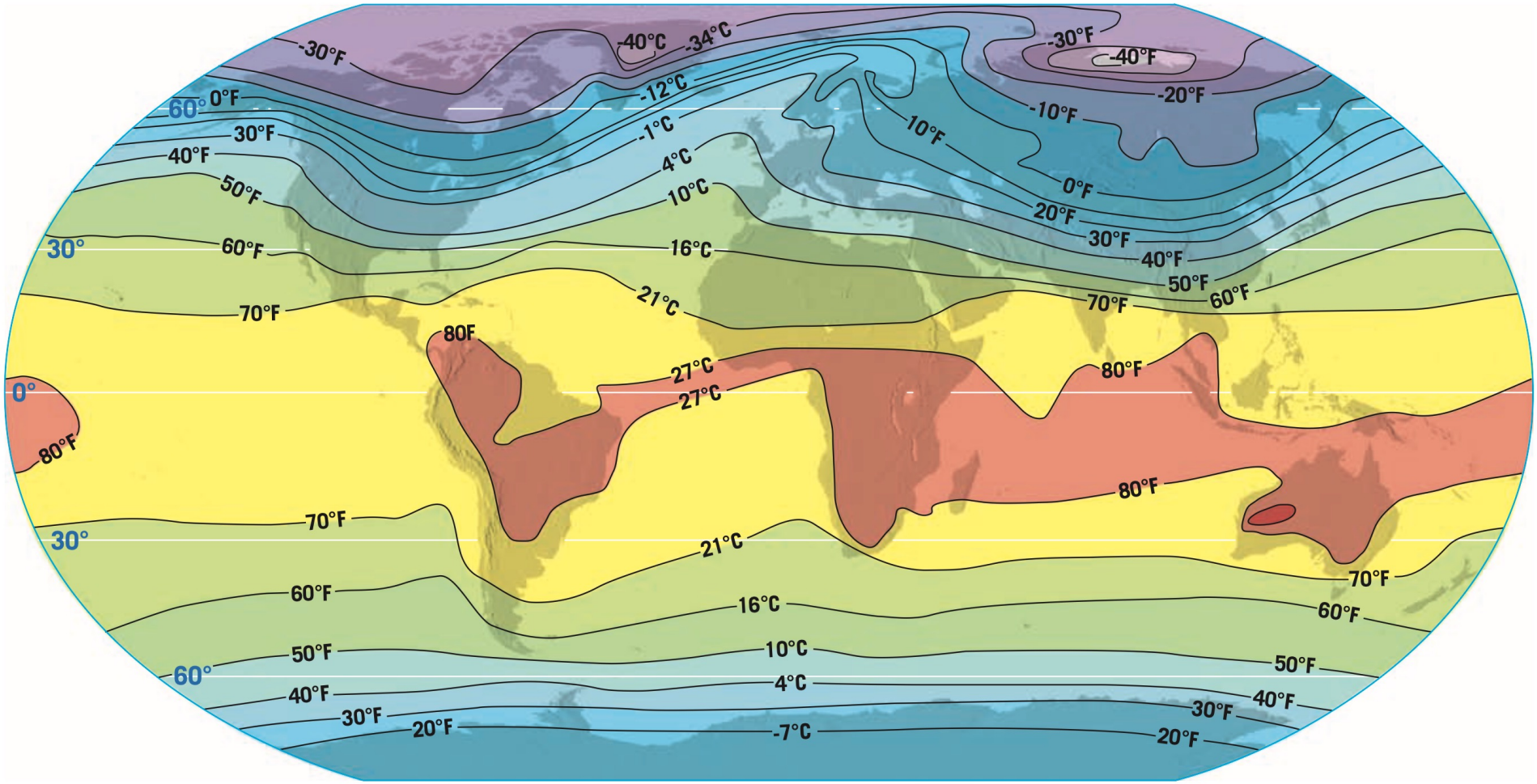
- 一年中有一个最低值，一个最高值。大陆（海洋）气候最高值出现在7（8）月，最低值出现在1（2）月；
- 影响年较差的因素：纬度、海陆分布、距海远近。

- 气温的非周期变化：受大气水平运动的影响发生的。

  例如：倒春寒，秋老虎。

温度

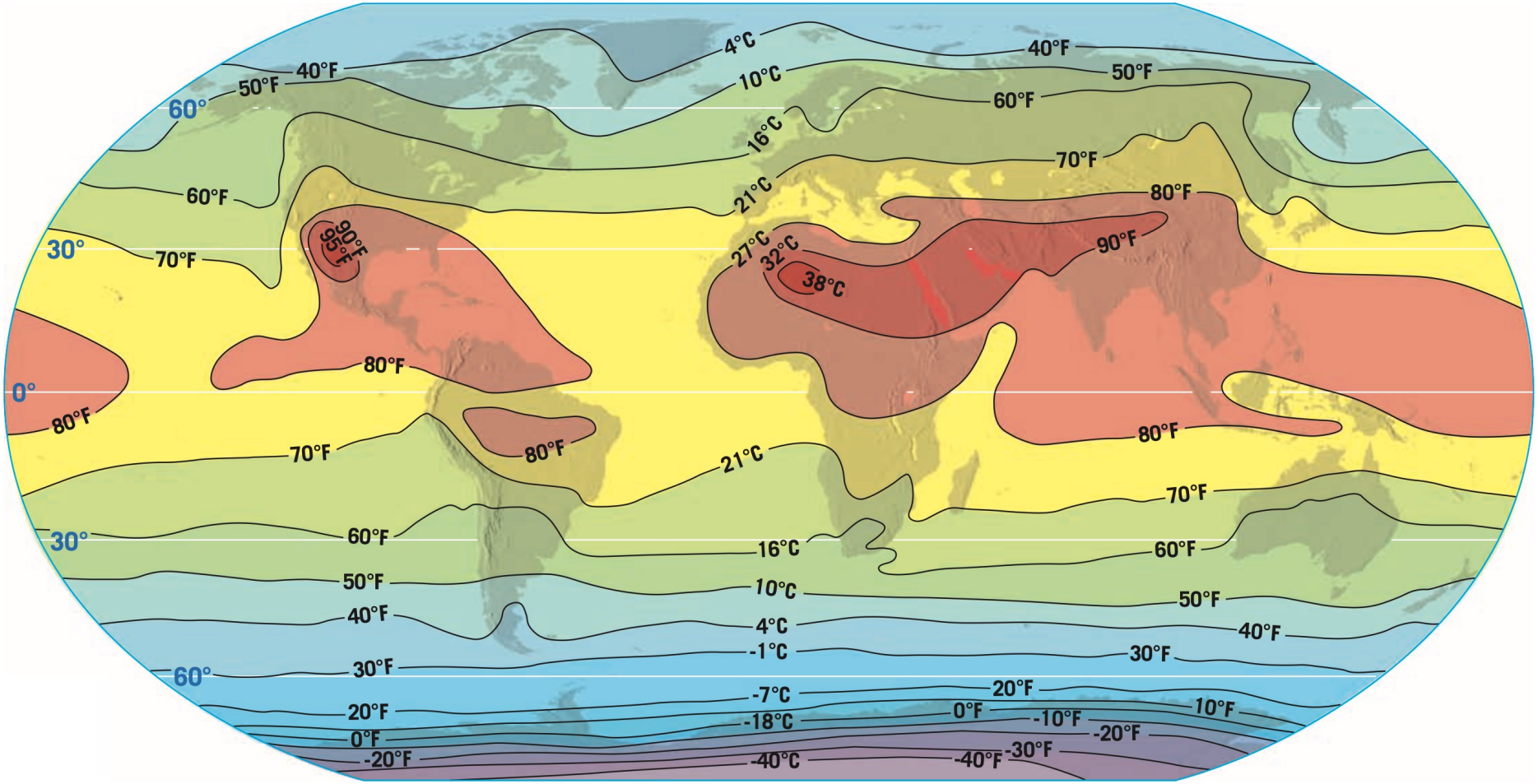
- 全球1月海表面温度



Source： The atmosphere: an introduction to meteorology (13th), K.Lutgens and J.Tabuck, 2015

温度

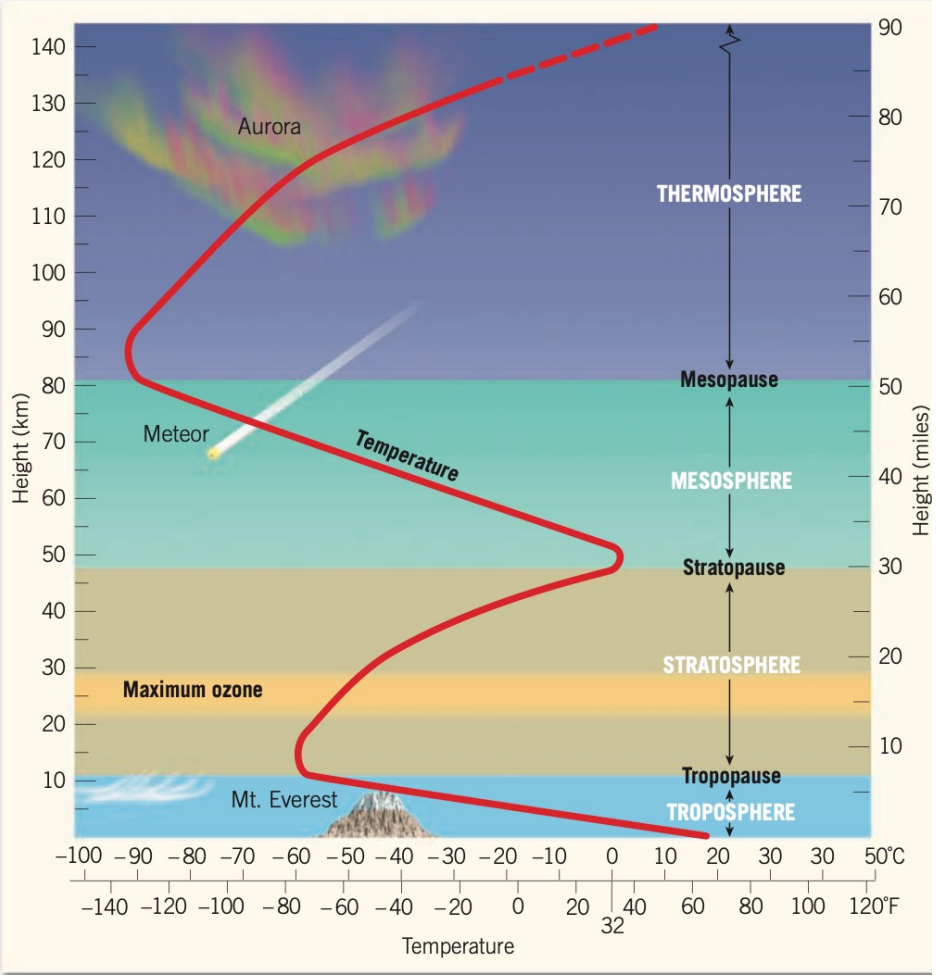
- 全球7月海表面温度



Source： The atmosphere: an introduction to meteorology (13th), K.Lutgens and J.Tabuck, 2015

温度

- 气温随高度的变化



在对流层中，气温随高度递减，一般用实际大气温度递减率来表征。

状态方程

- 状态方程是表征流体压强、 流体密度、 温度等三个热力学参量的函数关系式。大气的状态方程式是热力学平衡状态下描述大气中压力、密度和温度这3个基本状态参数关系。

  - 理想气体
  - 干空气
  - 湿空气

状态方程

- 由分子物理学可知，在理想气体条件下，表征气体状态的4个量，即气压p，体积V，温度T和质量m之间存在一定的关系—满足状态方程。
- 在大气的常温、常压范围内，空气可以看作理想气体。

状态方程

- 理想气体状态方程

$$pv = \frac{m}{M}R^*T = mRT$$

$$p = \rho RT$$

其中p、v、m、M、T、ρ分别为大气压力、体积、质量、摩尔的量、热力学温度和密度；

R^*为摩尔气体常数，

R为理想气体的比气体常数。

状态方程

- 在大气热力学和化学中，不含水汽的空气称为干空气

道尔顿分压定律（也称道尔顿定律）描述的是理想气体的特性。这一经验定律是在1801年由约翰·道尔顿所观察得到的。在任何容器内的气体混合物中，如果各组分之间不发生化学反应，则每一种气体都均匀地分布在整个容器内，它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同 。

干空气状态方程

- 干空气可认为是由许多理想气体组成的混合气体，对于每一种气体，都满足状态方程。因此，利用分压定律可以推导出由n种成分组成的干空气的状态方程：

$$p_{\mathrm{d}}\mathrm{V} = \frac{m}{\mathrm{M}_d} R^* T = m R_d T$$

$$p_{\mathrm{d}} = \rho_d R_d T$$

其中$\mathrm{M_d}$是干空气的平均摩尔质量，$\mathrm{M_d} = 28.96\,\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}$; R_{d}是干空气的比气体常数，$\mathrm{R_d} = 287\mathrm{J \cdot kg^{-1}K^{-1}}$；$\rho_{\mathrm{d}}$为干空气密度，在标准气压（1013.15 hPa）和温度（273 K）下，$\rho_{\mathrm{d}} = 1.293\,kg \cdot m^{-3}$.

湿空气状态方程

- 实际大气中总是含有水汽的，含有水汽的空气称为湿空气。湿空气是干空气和水汽的混合物。

设湿空气的气压为p，温度为T，体积为V，质量为m。其中干空气的分压力为p_d,质量为m_d，水汽的分压力为e，密度为ρ_v，则湿空气的密度为:

$$\rho = \frac{m_d + m_v}{V} = \rho_d + \rho_v$$

湿空气状态方程

由道尔顿气体定律可知：$p = p_d + e$

利用干空气状态方程$\mathrm{p_d} = \rho_\mathrm{d} R_d T$,

和水汽状态方程$\mathrm{e} = \rho_v R_v T$,可得：

$$\rho = \rho_\mathrm{d} + \rho_\mathrm{v} = \frac{\mathrm{p} - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T}$$

其中$\mathrm{R_v}$为水汽的比气体常数，$\mathrm{R_v} = 461\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot k^{-1}}$

湿空气状态方程

将$\mathrm{R_v} = \frac{\mathrm{M_d}}{\mathrm{M_v}}\mathrm{R_d} = 1.608\mathrm{R_d}$代入：

$$\rho = \frac{1.608(p-e)+e}{1.608R_dT} = \frac{p}{R_dT}(1-0.378\frac{e}{p})$$

于是：

$$\mathrm{p} = \rho R_dT\,(1-0.378\frac{e}{p})^{-1}$$

因为$e \le p$,将上式展开，并略去二阶小项，得湿空气状态方程：

$$\mathrm{p} = \rho R_d\mathrm{T}\left(1+0.378\frac{e}{p}\right) = \rho R_dT_v$$

湿空气状态方程

湿空气状态方程：

$$\mathrm{p} = \rho R_d \mathrm{T}\left(1 + 0.378\frac{e}{p}\right) = \rho R_d T_v$$

$\mathrm{T_v}$为虚温，虚温反应了湿空气中的水汽效应，它并非实际的气温，湿空气的$\mathrm{T_v}$总比实际气温要高。

干空气状态方程：

$$p_\mathrm{d} = \rho_d R_d T$$

在气压和温度相同的情况下，湿空气的密度ρ比干空气的密度ρ_d小，而且空气越潮湿（e越大），其密度ρ越小。

湿度

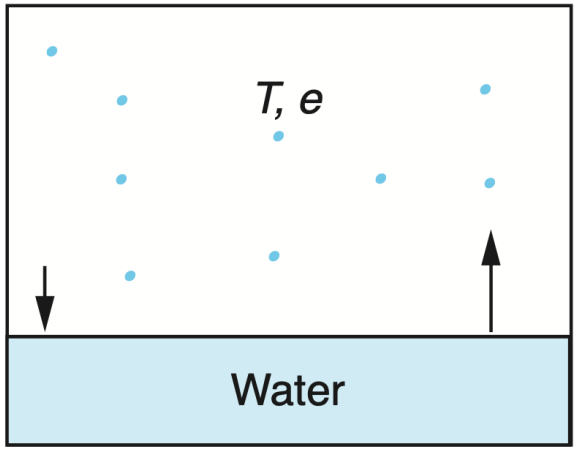
- 大气湿度：表示大气中水汽含量多少的物理量。与大气中的云、雾、降水的形成密切相关。
- 湿度参量

1. 水汽压和饱和水汽压
2. 绝对湿度
3. 混合比和比湿
4. 相对湿度
5. 露点温度

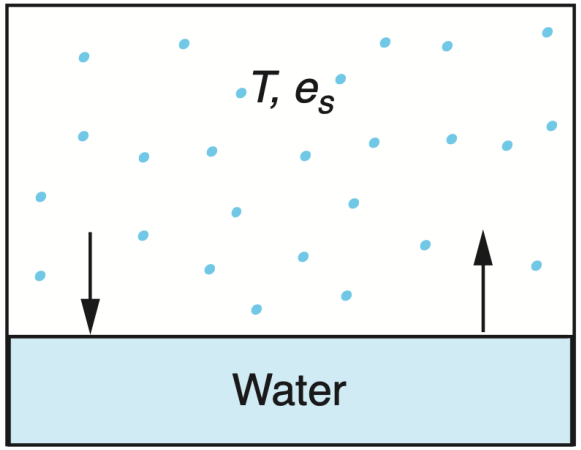
湿度

1. 水汽压和饱和水汽压

- 水汽压(e): 空气中所含水汽的分压力。
- 饱和水汽压(e_s): 空气中水汽达到最大容量时所含水汽的分压力。



（a）未饱和空气



（b）饱和空气

湿度

饱和水汽压的计算

（1）马格努斯（Magnus）饱和水汽压公式

$$e_{sw} = e_0 \cdot 10^{\frac{7.5t}{237.3+t}}$$

（2）WMO1996饱和水汽压公式

$$e_{sw} = e_0 \cdot exp[\frac{17.62t}{243.12 + t}]$$ 水（-45—60℃）

$$e_{si} = e_0 \cdot exp[\frac{22.46t}{272.62 + t}]$$ 冰（-65—0℃）

其中e_0为0℃的饱和水汽压，通常取e_0=6.112hPa，t为气温（℃）

湿度

2. 绝对湿度

- 绝对湿度（a）：单位体积空气中所含的水汽质量（即水汽密度ρ_v），单位为g/m^3。

$$a = \frac{e}{R_v T} = 217\frac{e}{T} \quad (g/m^3)$$

湿度

3. 混合比和比湿

- 混合比（r）：湿空气中所含的水汽质量m_v与干空气质量m_d之比，单位为g/g或g/kg。

$$r = \frac{m_v}{m_d}$$

将水汽和干空气的状态方程代入上式，利用$R_v = 1.608R_d$，得：

$$r = 0.622\frac{e}{p-e} \approx 0.622\frac{e}{p}\ (g/g)$$

湿度

3. 混合比和比湿

- 比湿（q）：湿空气中所含的水汽质量与湿空气总质量之比，单位为g/g或g/kg。

$$\mathrm{q} = \frac{m_v}{m_d + \mathrm{m_v}}$$

将水汽和干空气的状态方程代入上式，利用$\mathrm{R_v} = 1.608\mathrm{R_d}$，并忽略二阶小量，得：

$$\mathrm{q} = 0.622\frac{\mathrm{e}}{p - 0.378e} \approx 0.622\frac{e}{p}\ (g \cdot g^{-1})$$

湿度

4. 相对湿度

- 相对湿度（f）：空气中实际的水汽压与同温度下饱和水汽压之比，常用百分比表示。

$$f = \frac{e}{e_s} \times 100\%$$

空气湿度越大，空气越潮湿，也越趋近于饱和；

空气湿度越小，空气越干燥，离饱和的程度越远。

湿度

各种湿度之间的关系

- 混合比和气压、水汽压关系：$r = 0.622\dfrac{e}{p-e}$
- 比湿和气压、水汽压关系：$q = 0.622\dfrac{e}{p}$
- 绝对湿度（单位体积的湿空气中所含水汽的质量）和水汽压、气温（K）的关系：

$$a = 217\frac{e}{T}$$

湿度

5. 露点温度

- 露点温度（t_d）：湿空气在水汽含量不变的情况下，等压降温至对水面而言达饱和时的温度，称为露点温度，简称露点。
- 露点所对应的饱和水汽压等于湿空气的实际水汽压：

$$e_s(t_d) = e$$

- 露点差（$t-t_d$）

$(t-t_d)$
- >0 空气未饱和
- $=0$ 空气达饱和
- <0 空气过饱和

湿度

例题 气温15.0℃，大气压力1015.0 hPa，混合比为0.01g/g，求饱和水汽压、水汽压、相对湿度、绝对湿度、比湿。

解：饱和水汽压 $E = 6.11\times10^{\frac{7.5\times t}{237.4+t}}=6.11\times10^{\frac{7.5\times15}{237.4+15}} = 17.04hPa$

因为混合比 $r = 0.622\dfrac{e}{p-e}$

所以水汽压 $e = 0.622\dfrac{rp}{r+0.622} = 0.622\dfrac{0.01\times1015.0}{0.01+0.622} = 16.1hPa$

相对湿度 $f = \dfrac{e}{E}\times100\% = \dfrac{16.1}{17.04}\times100\% = 95\%$

绝对湿度 $a = 217\dfrac{e}{T} = 217\dfrac{16.1}{273+15} = 12.13g/m^3$

比湿 $q = 0.622\dfrac{e}{p} = 0.622\dfrac{16.1}{1015.0} = 9.7\times10^{-3}(\mathrm{g/g})$

湿度

例题 已知空气温度为26.4℃，露点为9.3℃，求实际水汽压（e），饱和水汽压（E），相对湿度（f）。如果露点不变，空气温度变高了，则会怎样变化？如果气温不变，露点变高了，则又将怎样变化？

解： 将露点温度代入马格努斯公式，即可求出水汽压为：

$$e = 6.11\times10^{\frac{7.5\times9.3}{237.3+9.3}} = 11.7hPa$$

将空气湿度代入马格努斯公式，即得饱和水汽压：

$$E = 6.11\times10^{\frac{7.5\times26.4}{237.3+26.4}} = 34.4hPa$$

相对湿度为： $f = \frac{e}{E}\times100\% = 34\%$

如果露点温度不变，空气温度变高了，则饱和水汽压要变大，相对湿度要变小；如果温度不变，露点温度变高了，则与露点相对应的水汽压就要增高，所以相对湿度要变大。

第一章 大气概论

1.1 大气物理与大气探测的研究内容与特点

1.2 ★大气探测的三性，日界时制、标准、误差

1.3 气压、温度、湿度等基本要素

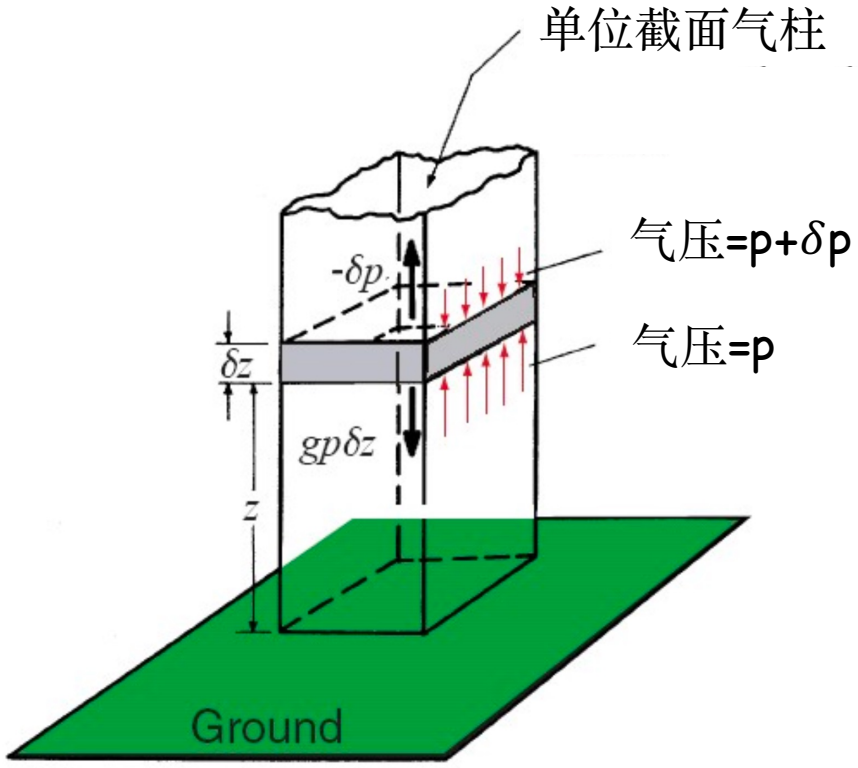
1.4 △大气静力学方程、标准大气及大气分层

大气静力学方程

- 大气在垂直方向上受到的重力和垂直气压梯度力的作用达到平衡，称为流体静力平衡状态。
- 通常情况下，空气的垂直加速度$<10^{-3}m/s^2$,比重力加速度小1万倍，所以，在垂直方向，实际大气可以看成处于静力平衡状态，有强对流的地区除外。

大气静力学方程

假设大气在水平方向的压强、温度和湿度变化都很小，等压面、等温面近于水平，且空气无运动。



厚度为dz的单位截面积空气柱的受力情况

空气柱的受力分析：

$$p = \left(p + \frac{\partial p}{\partial z} dz\right) + mg$$

大气静力学方程

$$p = \left(p + \frac{\partial p}{\partial z} dz\right) + mg$$

将 $m = \rho dz$ 代入得：

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \mathrm{p}}{\partial \mathrm{z}} = g$$

大气静力学方程

气压随高度递减，递减速度取决于重力加速度g和空气密度ρ

压高公式

- 利用状态方程对静力方程从气层底部到顶部积分：

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = -\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT} dz$$

得一般形式的压高公式：

$$p_2 = p_1 \exp\left(-\int_{z_1}^{z_2} \frac{g}{RT}\right) dz$$

公式中g、R和T都会随高度变化，直接积分存在困难。

通常会对大气做某些特定假设，对应不同的大气模型。

均质大气压高公式

- 均质大气是指空气密度不随高度变化的大气，也不考虑水汽的影响和重力g随高度的变化。
- 对静力方程$dp = -\rho g dz$ 从地面到高度z，气压由p_0到p求积分，可得均质大气压高公式：

$$p = p_0 - \rho g z$$

- 均质大气中气压随高度的增加呈线性递减。

均质大气压高公式

- 当$z = p_0/\rho g$时，p = 0，这个高度就是均质大气的上届，称为标高，通常以H表示：

$$\mathrm{H} = \frac{p_0}{\rho g} = \frac{R_d T_0}{g} \approx 8000\ m$$

- 均质大气的密度不随高度而变化，但其温度是随高度的增加而递减的，递减率$\Gamma = 3.41\ ^{o}\mathrm{C}/100\mathrm{m}$。

等温大气压高公式

- 等温大气是指气温不随高度变化的大气
- 对一般形式的压高公式进行积分：

$$\mathrm{p}_2 = p_1 \mathrm{e}^{-g(z_2-z_1)/R_dT} = p_1 e^{-(z_2-z_1)H}$$

表示为对数形式：

$$\mathrm{z}_2 - \mathrm{z}_1 = \frac{R_dT}{g} ln \frac{p_1}{p_2}$$

等温大气压高公式

将 R_d，g 等常数代入，表示为更通用的对数形式：

$$z_2 - z_1 = 18400 \times \left(1 + \frac{t_m}{273}\right) lg \frac{p_1}{p_2}$$

- 等温大气中，气压随高度的增加呈指数递减
- 气温越高，气压递减速度越慢
- 等温大气无确定的上界，当$p \to 0$时，$z \to \infty$

等温大气压高公式

- 等温大气中气压随高度变化的规律与实际大气相当接近。因此，实际应用中，可以将大气分为若干层次，把各层看作等温大气。
- 以各层的平均温度作为公式中的温度t，计算出各层的高度差，累加后即可得整个气层的厚度。
- 当空气中水汽含量较多时，必须用虚温代替式中的气温。

多元大气压高公式

- 多元大气是指大气的温度递减率不随高度变化的大气。
- 温度递减率（γ）表示温度随高度的变化值，即高度每升高100米，大气温度降低或升高的数值，$\gamma = -\mathrm{dT/dz}$。
- 气温是高度的线性函数：$\mathrm{T} = T_0 - \gamma z$，$\mathrm{T_0}$为z=0处的温度。

多元大气压高公式

- 利用状态方程对静力学方程从$0 \to z$，$p_0 \to p$ 进行积分：

$$\int_{p_0}^{p} \frac{dp}{p} = -\int_{0}^{z} \frac{g}{RT} dz$$

可得多元大气压高公式：

$$p = p_0 \left(\frac{T_0 - \gamma z}{T_0}\right)^{\frac{g}{\gamma R_d}}$$

多元大气气压随高度的变化速率与气温递减率γ有关；

当T_0，p_0相同时，γ越大，气压随高度递减的速率越快。

多元大气压高公式

- 将多元大气压高公式变换形式，可得多元大气测高公式：

$$z = \frac{T_0}{\gamma}\left[1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma R_d}{g}}\right]$$

取p=0，即得多元大气的上界高度，$z_t = \frac{T_0}{\gamma}$

- 等温大气，$\gamma = 0$，$z_t \to \infty$;
- 均质大气，$\gamma = 3.41\ ^{o}C/100\ m$, T_0=273K时，$z_t \approx 8\ km$;
- 多元大气，$\gamma = 0.65\ ^{o}C/100\ m$, T_0=273K时，z_t=42 km。

等温大气和均质大气是多元大气的特例

标准大气中气压随高度的变化

- 实际大气一般不能用以上三种模型均质、等温和多元大气中的一种来描述。
- 通常对流层大气近似为多元大气，平流层底部近似为等温大气，而其上部为温度递减率较小的多元大气。
- 有必要根据探测数据和理论计算，制定一种与实际大气垂直分布的平均状况比较接近的描述，称为标准大气。

标准大气中气压随高度的变化

- 标准大气是假设大气处于静力平衡状态时，由海平面至32 km范围内气层的平均状况而制定的。具体条件为：
  - 干洁空气，其成分比例不随高度变化，并具有理想气体性质；
  - 海平面的温度为15 ºC，气压为1013.25 hPa，空气密度为1.225 kg/m^3，重力加速度为g=9.80665 m/s；
  - 对流层顶高为11 km，该层的温度递减率 $\gamma = 0.65\ ^{o}C/100\ m$；
  - 11～20 km为温度等于-56.5 ºC的等温层；20～32 km气温随高度的增加而缓慢增加，递减率为-0.1 ºC/100m。

标准大气中气压随高度的变化

- 标准大气各层气压随温度的变化
  - 地面至11 km, 多元大气:

$$P = p_0\left(1 - \frac{\gamma z}{T}\right)^{\frac{g}{\gamma R_d}} = 1013.25\times(1 - 2.256\times10^{-5}z)^{5.256}$$

  - 11 ~20 km, 等温大气:

$$P = 226.27\exp[-1.58\times10^{-4}\times(z - 11\times10^{3})]$$

  - 20 ~32 km, 多元大气:

$$P = 54.58\times[1 + 4.616\times10^{-6}(z - 20\times10^{3})]^{-34.16}$$

大气分层

天有多高？

严格地说，大气层的上部是没有明显上界的，通常可根据某些物理现象出现的最大高度来确定大气的上界，如把出现极光出现的最大的高度定为大气上界，也就是1200 km左右，若把大气密度接近于星际气体密度的地方定为大气上界，这时大气上界约在2000-3000 km之间。

大气分层

- 大气分层依据
  - 温度
  - 气压
  - 成分
  - 电离情况

大气垂直温度结构

- 气温垂直递减率：在垂直方向上，每变化100米，气温的变化值，并以温度随高度的升高而降低为正值。

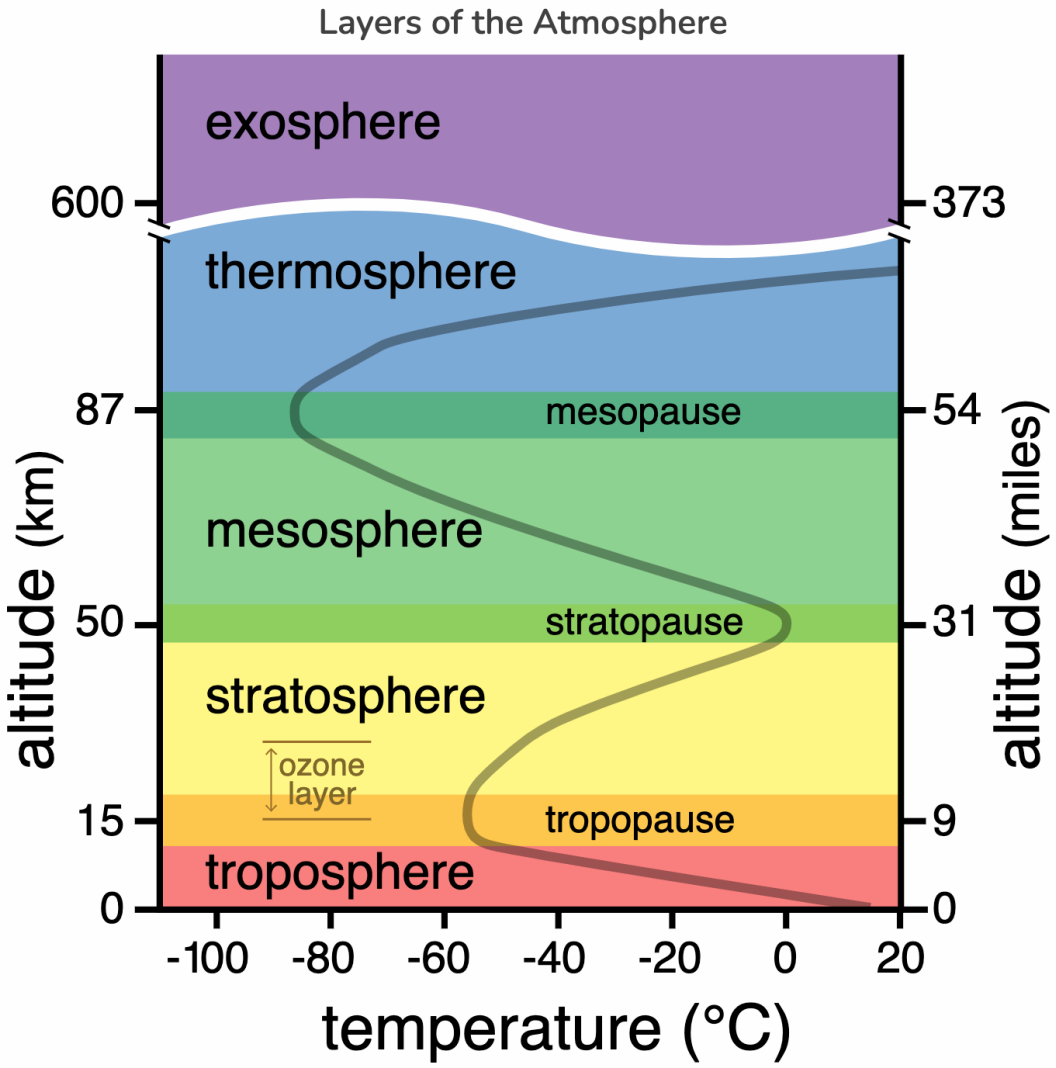
$$\gamma = -\frac{\mathrm{dT}}{dz} \qquad (^{o}\mathrm{C}/100\ \mathrm{m})$$

γ>0：气温随高度的升高而降低；

γ<0：气温随高度的升高而升高，这种气层称为逆温层；

γ =0：气温随高度不变，这种气层称为等温层。

大气垂直温度结构



- 外层
- $\Upsilon<0$: 热层
- $\Upsilon>0$: 中间层
- $\Upsilon<0$: 平流层
- $\Upsilon>0$: 对流层

大气垂直温度结构

星际空间

250-500 km

外层:（1）空气及其稀薄;（2）温度高且随高度很少变化，大气大部分处于电离状态。

500-2000K

85 km

热层:（1）γ<0;（2）温度受紫外辐射影响，与太阳活动有关。

173-183K

50 km

中间层:（1）γ>0且值大;（2）垂直混合强烈；（3）水汽极少。

270-290K

8-9 km
10-12 km
17-18 km

平流层:（1）γ<0;（2）垂直混合减少；（3）水汽、尘埃少，透明度较高。

< 223K

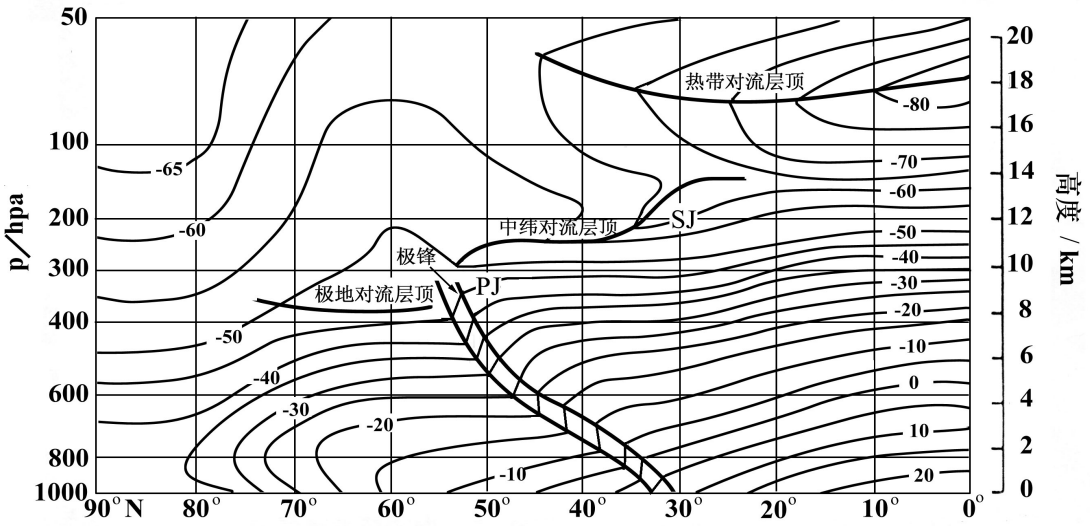
对流层:（1）夏季对流层的厚度大于冬季，层内对流旺盛，垂直混合强烈；（2）γ=0.65°C/100m;（3）垂直温度廓线存在明显纬度和季节变化。

地面

大气垂直温度结构

❑ 对流层

对流层平均高度约为11km，在赤道附近可达16km，高纬度地区为8.5km，气象观测中规定，当温度递减率减小到2℃/km或更小时的最低高度，就称为对流层顶。



北半球冬季20km以下平均状态的经向剖面图

大气垂直温度结构

❑ 对流层

- 气温随高度降低，平均温度递减率约是-6.5℃/km，定义气温递减率Γ：高度每升高单位高度气温降低的度数

$$\Gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

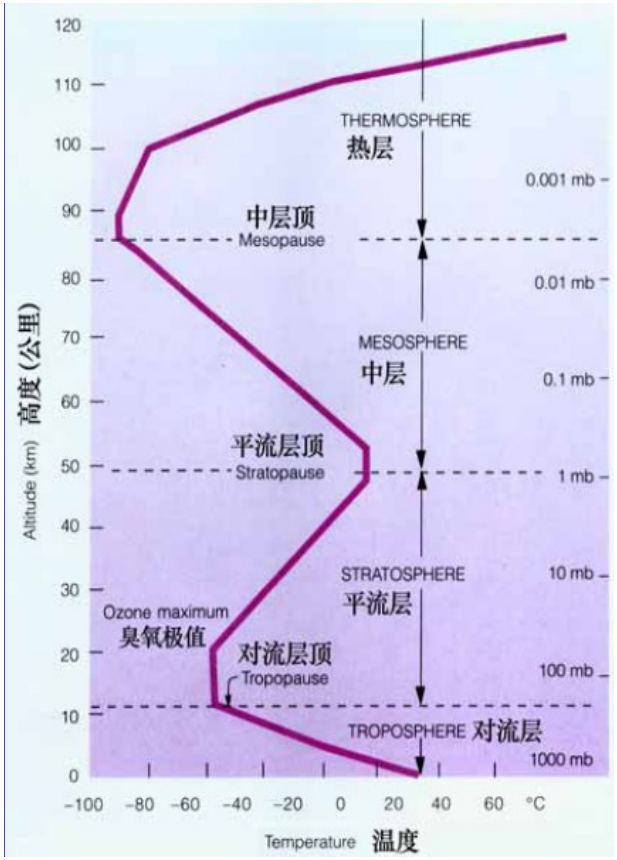
对流层特点

- 大气的垂直混合作用强，对流运动从不停止。
- 集中了80%的大气质量和几乎全部水汽
- 云雾降水均发生在此层
- 受地表影响最强烈，空气属性的水平分布很不均匀

大气垂直温度结构

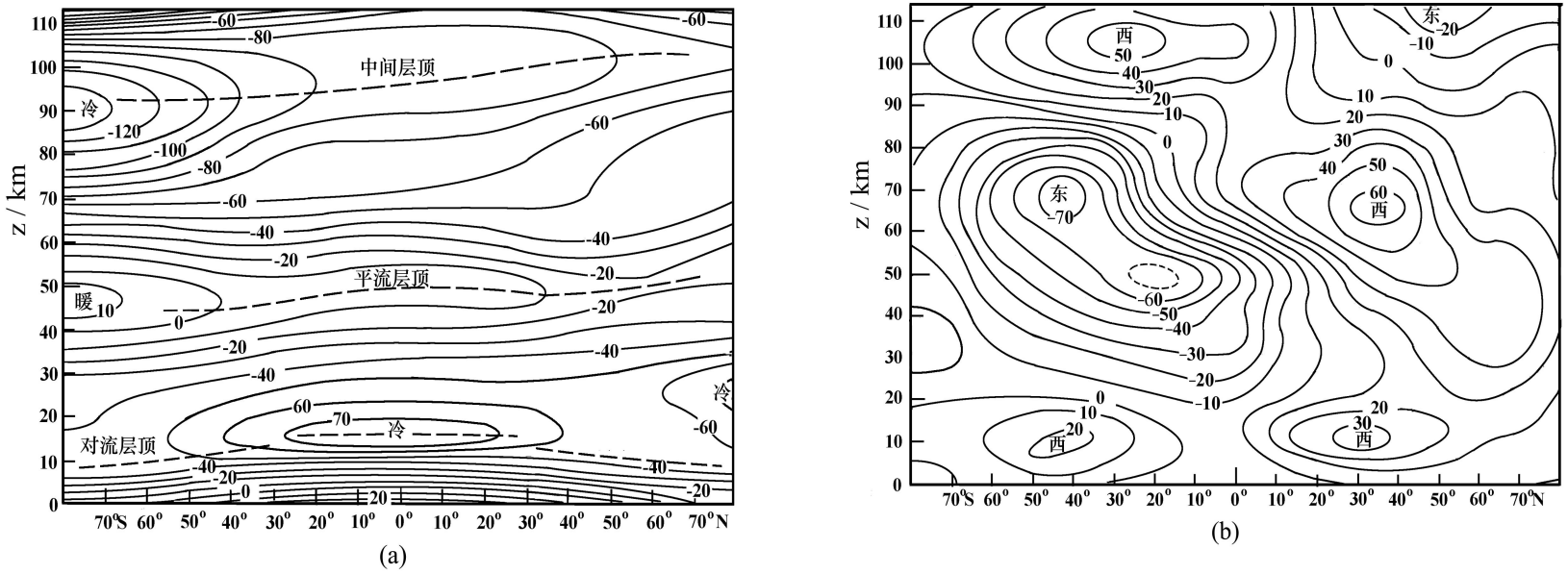
❑ 平流层

- 由对流层顶向上到55km左右，温度递减率为负值的气层称为平流层。
- 对流层上方到20km处温度几乎不随高度变化；
- 上半部空气温度随着高度上升而显著增加，每公里约能升温2°C，到50km附近达到最大值（约–3°C），即为平流层顶。



大气垂直温度结构

❑ 平流层



平流层和中间层大气纬向平均温度和风的剖面

（a）温度分布(°C) （b）风的分布（m/s） （正值为西风，负值为东风）

- 平流层逆温的存在，使大气很稳定，垂直运动很微弱，多为大尺度平流运动
- 平流层环流的特点是：中纬度地区夏季时是东风，冬季时是西风。

大气垂直温度结构

❑ 平流层

- 平流层空气中尘埃很少，大气的透明度很高。但是，由于平流层与对流层交换很弱，大气污染物进入平流层后能长期存在，例如强火山喷发的尘埃能在平流层内维持2～3年，它能强烈反射和散射太阳辐射，导致平流层增温，对流层降温，影响地球的气候变化。

- 平流层中水汽的含量很少，几乎没有在对流层中经常出现的各种天气现象，仅在高纬度冬季20多公里处早、晚有不常见的贝母云出现。贝母云可能是由水滴或冰晶组成的，形成的原因还不大清楚。

大气垂直温度结构

❑ 中间层

- 自平流层顶到85km左右为中间层。
- 该层的特点是气温随高度增加而迅速下降，并有相当强烈的垂直运动。
- 在这一层顶部气温降到－113～－83摄氏度，其原因是由于这一层中几乎没有臭氧，而氮和氧等气体所能接收的那些波长更短的太阳辐射又大部分被上层大气吸收掉了。

大气垂直温度结构

❑ 热层

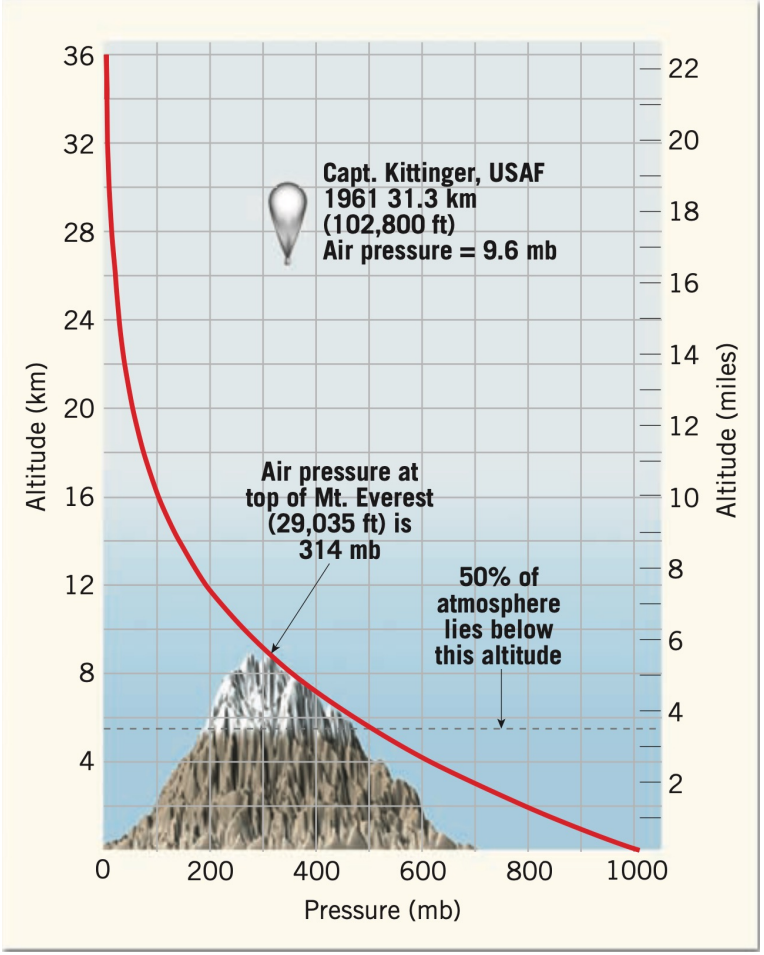
- 热层又称热成层或暖层，它位于中间层顶以上至250~500km。
- 该层中，气温随高度的增加而迅速增高。这是由于波长小于0.175微米的太阳紫外辐射都被该层的大气物质（主要是原子氧）所吸收的缘故。
- 该层中高度电离，带电粒子运动受地球磁场的作用明显

大气垂直温度结构

❑ 外逸层

- 热层以上至2000~3000km是大气的最高层，又称外层。
- 这一层中气温随高度增加很少变化。
- 由于温度高，空气粒子运动速度很大，又因距地心较远，地心引力较小，所以这一层的主要特点是大气粒子经常散逸至星际空间，本层是大气圈与星际空间的过渡地带。

大气气压结构



- 气压层：<500 km
- 外层大气（逸散层）：>500 km

大气成分结构

- 大气成分结构：均匀层和非均匀层



大气电离结构

- 地壳和大气中的放射性物质主要对低层大气的电离起作用，而它们的作用较弱，而宇宙线和太阳紫外线辐射对高层大气起作用，且作用较强。因此，大气中离子浓度低层低，高层高，据此分为：

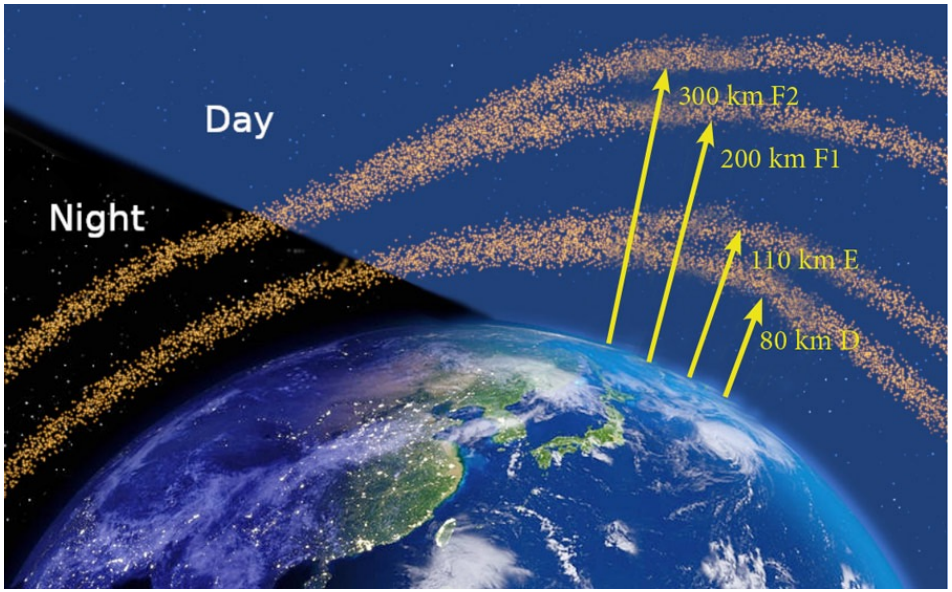
中性层（60km以下) 电离层（60km以上）

电离层能反射无线电波，对电波通信很重要。

大气电离结构

- 电离层（高层大气中被电离的区域，约为地表60 km到500-1000 km，可分为D、E、F层）白天D、E、F层同时存在，F层可分为F1、F2层，夜间D层消失，F层减弱。
- 磁层 500-1000 km

为什么有时夜间能收到的广播电台，白天却消失了？

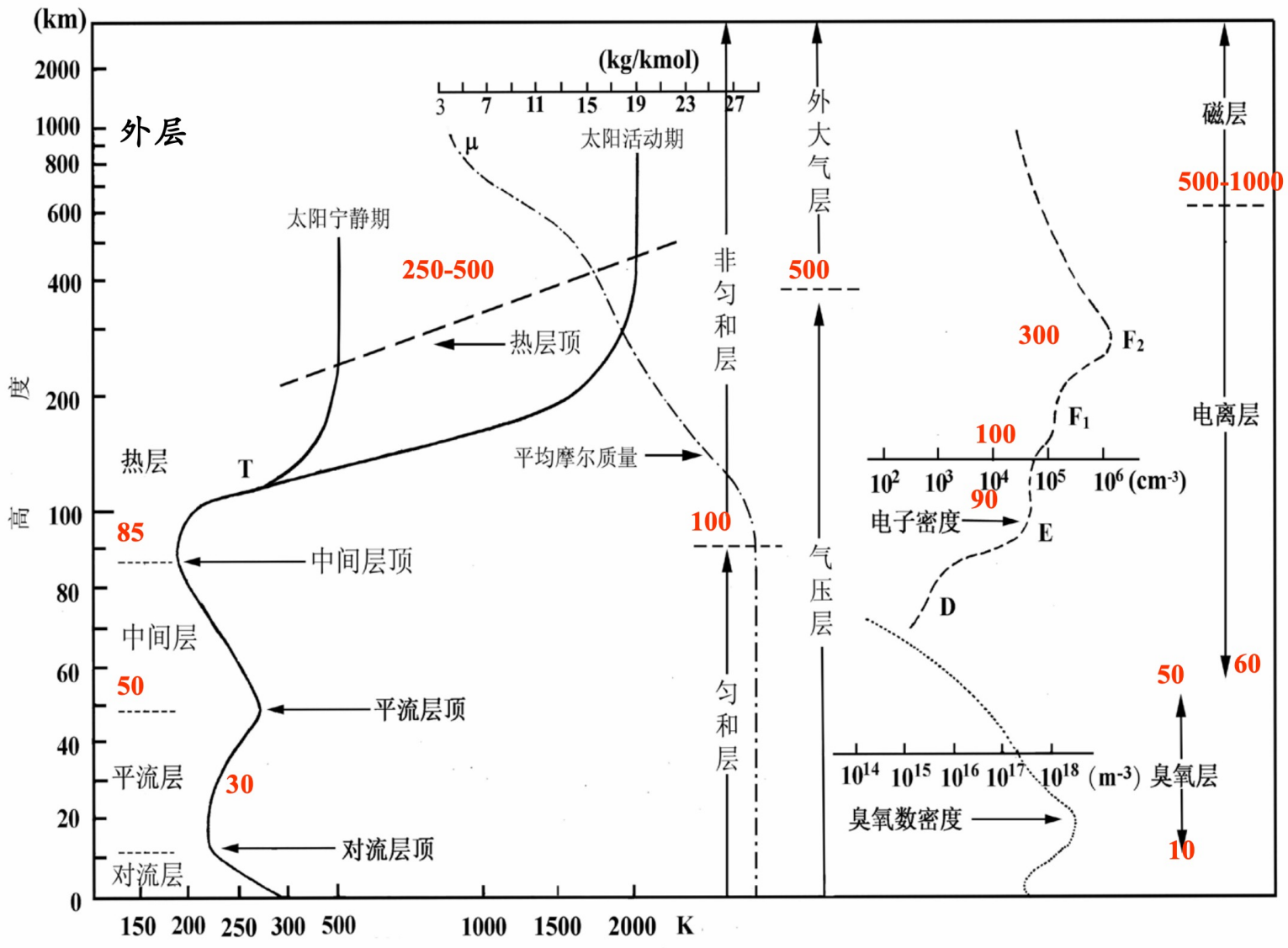


大气电离结构



极光

大气分层


(km)
2000
1000
800
600
400
200
100
80
60
50
40
30
20
0
高度
外层
热层
中间层
平流层
对流层
85
50
30
250-500
热层顶
中间层顶
平流层顶
对流层顶
太阳宁静期
太阳活动期
T
μ
(kg/kmol)
3 7 11 15 19 23 27
平均摩尔质量
非匀和层
匀和层
100
外大气层
500
气压层
150 200 250 300 500 1000 1500 2000 K
磁层
500-1000
电离层
60
300
F2
F1
100
10² 10³ 10⁴ 10⁵ 10⁶ (cm⁻³)
90
电子密度
E
D
50
10¹⁴ 10¹⁵ 10¹⁶ 10¹⁷ 10¹⁸ (m⁻³)
臭氧数密度
臭氧层
10

大气分层

- 大气垂直分层小结
  - 温度结构：对流层、平流层、中层、热层、外层
  - 压力结构：气压层、外大气层（逸散层）
  - 成分结构：均匀层、非均匀层
  - 电离结构：电离层（D、E、F）、磁层